v1.3

engineed 試験

Infrastructure trouble-shooting on AWS Vol.1

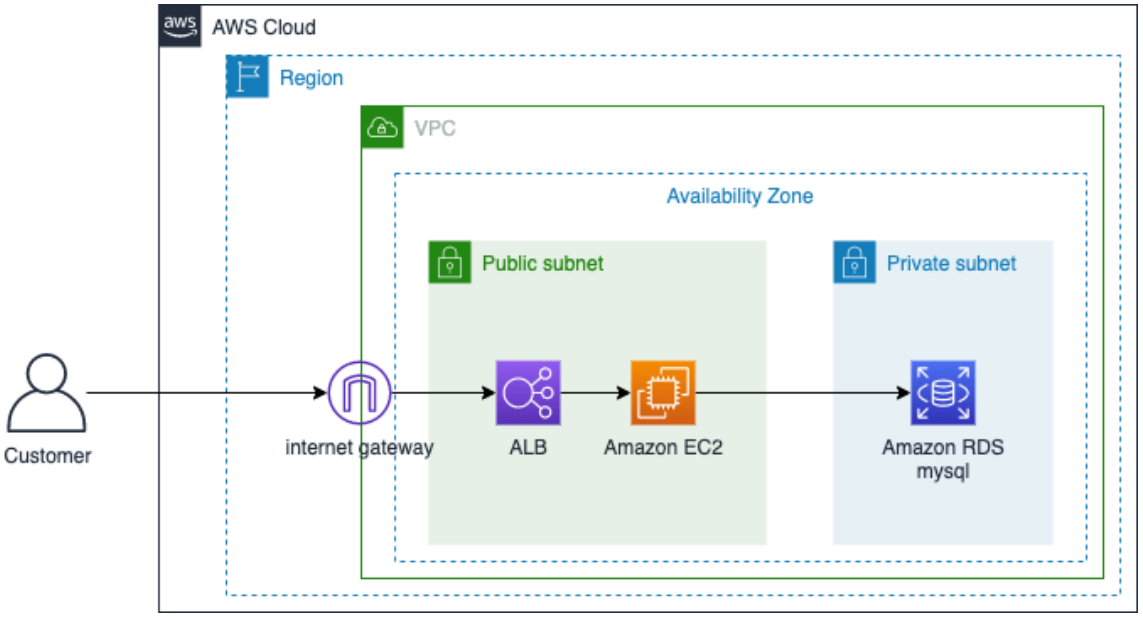
AWSインフラトラブルシュート問題

ストーリー

あなたは掲示板サービスプロジェクトの問題解決のために呼び出されました。
プロジェクトはAWSにて運用する事が決定しておりましたが、チームはAWSに不慣れなメンバーのみの状態です。

掲示板サービスのシステムはLinux + Apache + PHP + MySQL の典型的なLAMP構成で動くものとなり、カスタマーはブラウザで接続して掲示板サービスを利用します。チームは以下のような構成の構築を開始しました。

構成図



プロジェクトチームが構成の構築とデプロイを行なったところいくつかの問題が発生している状況です。
解決には以下の点にご留意ください。

- **現在サービス公開までは3日しか時間がなく、早急な対応と解決が必要な状況となっております。**プレスリリースを打っている関係上、期間の延長などもできません。
- 課題は解決優先度の高い順に並んでいます。
- ベストプラクティスから外れている部分もありますが、前提条件として扱ってください。

接続情報

サービスサイトURL

http://engineed-exam-exam-alb-xxxxxxxx.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/
※試験用の環境をご確認下さい

EC2へのログイン

IP : xxx.xxx.xxx.xxx　ID : ec2-user　※鍵認証となります。
※試験用の環境をご確認下さい

秘密鍵


```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIJKgIBAAKCAgEAvUzSDSuiXGlpULvpynvczuFX1TzOQBzfCs3OUO/pKfmxeHCa
/GaURfi5Y+gKHUJtSXIG+HIgI/cTOsADa5/Sp4P4cH1Sz3gPY/Q8jXo61M91njN7
u4tOxqnLrXzkdIefu/vnmHy5z2xW+siCFA0Zbg0a0fPqXYarQVT7fygUSOSn9y+m
Dp1OmhK5jJzHvPbvunwz5FUqPqSHORkzWJXmEylU/dXhH9Ee3qLDBc85pMdfA76e
7CmzHgkZlOJHw0XyjiwJgay9u7z63l+nYZnMGHbItSHO+YTR9sbmSVJ2+ZpI5ot+
u46ZwSmx+c3L6ulraIdNgGN0Wgx21sDV0zVWhqg9lfl5SWqp+I2ApcjYs66YP3q9
nG8ZUoqhpbAD67+8eqV7Nif4IhQe2fiuqveXj44xe9/MSXsod6NvKUCRxvAGwHYa
5fdkE34q/2B/r/SD9f8HNBxHdw2g+NgDrtb33cjkcbgZxg5DFmm5H10a+/d9koFu
mzzcNbwcwIAFOxs1HITmzHywX4iGNDsxhLVElgx7QA3Qf3G+Ua0sgtTFwkvNMBN7
leuuKc9rLT/kdZ1ccvZpU4G0lerOTYV5EKkkGVuJb1Wvp+Fhb5NQa1JjKEnEhjDa
Gjtw7sdR+DQx5k0T/QG/oCTheuQfk3L+91YyKk3n1SmlQhUHKHEwXt2FVKMCAwEA
AQKCAgEAqkJq9r+VM6r3t06cc6s+KbDScA9VrqKJFc2P0IpH26IiNiKJs5SLrfeM
v0gXuMNjSljN3i2/rLlwSTokmWtRa6uuC3ccwU/J/+vPfqw+N+Q0dMr3cfJVMyfK
8spPLGRDji9+2U7tTJu0C7HGFUTG543P3qCU3fPfGk7WOUMSI5HNZO0tXR2tcbR/
wPHOUK6FZeSKQ8c5zMfse7Wn0fhYzEkzkW8KIbTUIAiigholTYioc9TCWcUTvmMO
6DMxuneyNp9zGXgF2tKZjOLZyFYtFJ/Z29iBsTj+JAg3XiFWsx9KjFlQ7l7O+caH
thecXjf9jDGNynkpUEi/pl4gs+vYWo6pXkGI7E/0XDw0lBez/rn3r/49J0mBfOeb
Y5wd2/Xrzu5VwV6huppcmxxyyEiB1uB7hWH41EpSeCxw16K4Ig6HzDzTqBxT/v4P
yeH5ExaZSiIWI+IWeSz1Igq5k4VZ06HPixhUM42+lY4I8Zw67rzg24/Bxe74ZRTT
09DOXEFLel1sI+T1RzeOxGyr2T3vU2WifFE+aKh722JRt8lHa0fjO/uGGYagmfrv
Kx8BOdqMCAo+PyrvgVGv2alm0iMl4TFKwB1n5/S84i9H1NHAUtco3TaYmt/x9vw0
Mg2zpSaODS0cCRdsMAa+Pu0rPTxoD7Ty6Mz5R4RY2yGCXK7lIEECggEBAOVTnd2+
hGpxuVcuxC1AWnkFFEeUyQm9u6g/xR08hkz9CD1BCPtck6WoKMdl5OpbhwzYeL7s
E40Zydxu9EoqqDTfNUT/F1RVNJJP5oci9HDTfTtWYm6TjFzZkVg6qUYgUDVlbHyF
MMSs/rpPMVZlDQo332Fnaaa9NUFExHhgrRMPSVsRtqK7cRQEMq/nd9TI2mVD4UrY
zBS8uuI43bDD+wbHoFLiqdlAfKG28SEPBSvmeyAPfvju02O2Duuv4S07cYCOXSee
Qyt5qnKAvPgqyAYs9BrHNX4I+FvEcUQOva1LJk6et7+vCiN+tRYnXzb8o9nm5h2d
wLB//8u3/msrxCECggEBANNRYacxNYHzq2zQC4jBMVy0K+8jZicdSompXwyGal6u
AGgB0pOxg4NB1d1mKgJ40Q5vBxL38Jn39m2PcsvQ6Ji9rLVpLbXXW1TgKmZ56KB8
gRItQXeYg/Mtnhd4vEKUPY6wC4SFNHonYO+6QpI9weYsVISnmb8XgoonPNjLMudL
O50eyz31asimWT20Q4xD4Dej1U9mlCMq9hmPZzItZ/OnHTtjNRM/qwj7qhkpBYBa
g2Uk6bXI/FLuCHjxGHmKsnKCZerSAnbMJhBdNzdYVXX32qJzNy+C4qVEQBcyDlFK
wvoxUbmQRQpGvlKDgul+QMyviI5pP2FWq8zMb27xAEMCggEBAOABHWNMheuzymbu
t5G8GqO74mNJYlaxjmx6XgCA7m6lezbaH/voIhDegXbEgSaq4PAbQ1a7Ix3g4tz/
RIBtyoBax53tzswBrqh8g6Hc8wiCjQE5EE0Sszi/DMoyAscNKUv/FklLkKeMlAVI
9dh+PI6OpRRv/zNv/mUS1xb+2BCWDgF2+/9ZOMtkjl5kqxieWTYxaA/EVRSshaAU
C/hudvXYaTKNVXtxEkykdkTkdxi6uepHOK/QGYx8eXafBkU4m1YHudbJMLN21Jek
SPHgWCIwJwFBNW83M+HvsPPZsk1j6rdBMht6z1x8mEZbjxYXEbX3ZS/ouB+v6B0G
TO5CggECggEAE2/M16ADF+zdu6h3JyD99VTtJZXP85ESJg9aGsDST9sZVne0crlF
K3GGxlJ7UrbiI726nNgJXWAdXn5vRKf2fPYVSKpf9fXVBL2JqNtVtk09Yfqfpux0
Vo2/mNEWH9mav+EZbhsCdKnilKpBLUpY5170dy8jSRxUeXiadCZcjEGzPgRzFUPZ
ipMiajaGcARePz/mguMghQuSj09NYqQih5q7aZb6bsbQaIcdYisPwnqQ02DNzlaq
PsZ+KQGkCqnjN/0eerbOWzbz2VV5mrGZSrx9c6u9S7VyO1lHu9pyzq9dt72JktPe
Rc+z+cr245slQq5ylQbBOabLLo8vQLkSGQKCAQEA0UvPkh7zNRd/YdF1klbMi80q
QP6LYxPvNXrHzyF2hE2jwMPmml85HgILWlJag7kjyHYvjBCcd+13kJo9WC/rXUt8
bAI9baUK7CjC8KA8ysP4dIZoM36fCygYvrRljlpuhalN3S+M0NN5pIGCI+tQ18x1
jG1BvNdO9wPV8/j/4GEK4fCy5XJjLIEk67q3HkDTQMZTPfO5xS9U0psQsGrmQ6Np
pmwa/bwW30qc2mm7JCRxBWuP5CeupAwwojcCf0xM3wjX4cdH15C8RxXGU85lxhCU
nfm89Ipg1/j4hycxB8UuXZV5O4TpWazL27dpdb3TTyvyiEzIwjpi7/FIxVVVuQ==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

課題

課題1

こちらの環境ではカスタマーがブラウザでALB(サービスサイトURL)に接続する事でWEBサービスが動く予定でしたがうまく表示できていません。実際のAWS環境を確認し、原因の調査と解決を行なってください。

課題2

EC2へはメンテナンス用途としてSSH接続する予定でしたがSSH接続に失敗します。実際のAWS環境を確認し、原因の調査と解決を行なってください。

課題3

課題1,課題2の問題を解決してブラウザで接続すると接続にかなり時間がかかり、「エラーが発生しました」と出力されました。プログラムにてエラーが出ているようです。プログラマはソースにて設定した内容に間違いはないと言っており、AWS環境に起因する問題である可能性が高いです。実際のAWS環境を確認し、原因の調査と解決を行なってください。

課題4

掲示板サービスプロジェクトでは本番公開時にAmazon　EC2が冗長化されていなければならないという要件が出てきたため、現在1台で稼働しているEC2をALB配下にて2台動いている状態(冗長化構成)としたところ、表示されるコンテンツがおかしい事に気がつきました。
具体的な再現手順は以下となります。

・現在のEC2のAMIを取得し、そのAMIから新規インスタンスを作成しELB配下に設置
・TOPページから「変更」リンクをクリック (/title_update.php)
・タイトル変更を行う。
・サイトを何度もリロードするとタイトルが変更されてたりされてなかったりしている。

実際のAWS環境を確認し、原因の調査と解決を行なってください。本番前であるため、調査のためのデータ更新やサーバ再起動などは自由に行ってもらって問題ありません。

成果物

上記課題が改善されたAWS環境一式。
※問題の中で利用していないAWSサービスを利用していただき、問題解決をしていただいても構いません。
プロジェクトチームは原因を知りたがっていますので、それぞれの課題について、具体的な解決手順をテキストレベルで結構ですのでpdf形式にてご提出ください。提出ファイル名は「障害レポート.pdf」としてください。

以上